

Funktionale Sicherheit nach ISO 26262: Formale Grundlagen, ASIL-Klassifikation und Verifikationsmethoden für Straßenfahrzeuge

Stephan Epp

25. Juni 2026

Contents

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung	3
1.2	Motivation	3
1.3	Beitrag dieser Arbeit	3
2	Grundlagen	4
2.1	Definitionen	4
2.2	Grundidee der ASIL-Klassifikation	5
2.2.1	Risikograph	5
2.2.2	ASIL-Dekomposition	5
3	Formale Nachweise der quantitativen Anforderungen	7
3.1	Maximale Hardwareausfallrate (PMHF)	7
3.2	Diagnoseabdeckung und Hardwareausfallrate	7
3.3	Single-Point Fault Metric (SPFM)	9
4	Das ISO 26262 V-Modell	10
4.1	Struktur des Entwicklungslebenszyklus	10
4.2	Hazard Analysis and Risk Assessment (HARA)	11
5	Entwicklungsaufwand und Wirtschaftlichkeit	11
6	Formale Verifikationsmethoden	12
6.1	Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)	12
6.2	Fault Tree Analysis (FTA)	13
7	Sicherheitsmechanismen und Redundanz	13
8	Zusammenfassung	14
8.1	Anwendungsgebiete	14

9	Ausblick	14
9.1	Autonomes Fahren und Erweiterung auf SAE Level 4/5	14
9.2	Formale Verifikation von Software-Sicherheitsanforderungen	15
9.3	Sicherheitsarchitekturen für Mehrkern- und SoC-Systeme	15
9.4	Cybersecurity und funktionale Sicherheit	15
9.5	Probabilistische Sicherheitsanalyse und Bayessche Netze	16
9.6	Digitale Zwillinge für kontinuierliche Validierung	16
9.7	Normenentwicklung: ISO 26262 und darüber hinaus	16

1 Einführung

Die Norm ISO 26262 *Road vehicles – Functional Safety* ist der maßgebliche internationale Standard für die funktionale Sicherheit elektrischer und elektronischer (E/E-) Systeme in Straßenfahrzeugen [1]. Sie definiert einen systematischen Entwicklungsprozess, der sicherstellt, dass E/E-Systeme auch im Fehlerfall keine unvermeidbaren Risiken für Personen erzeugen.

1.1 Problemstellung

Moderne Kraftfahrzeuge enthalten mehrere Hundert elektronische Steuergeräte (ECUs), die über Bussysteme wie CAN, FlexRay oder Ethernet miteinander kommunizieren. Fehlfunktionen in sicherheitskritischen Systemen – etwa dem Antiblockiersystem (ABS), dem elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) oder dem autonomen Notbremsassistenten – können zu schwerwiegenden Unfällen führen.

Kernproblem: Wie lässt sich für ein komplexes E/E-System *formal* nachweisen, dass es mit hinreichend hoher Zuverlässigkeit die geforderten Sicherheitsziele erfüllt, selbst wenn zufällige Hardwarefehler oder systematische Entwicklungsfehler auftreten?

ISO 26262 beantwortet diese Frage durch:

- eine risikoproportionale Klassifikation (ASIL A bis ASIL D),
- einen vollständigen Entwicklungslebenszyklus (V-Modell),
- quantitative Anforderungen an Hardwarezuverlässigkeit und Diagnoseabdeckung,
- formale Sicherheitsnachweise (Safety Cases).

1.2 Motivation

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Norm ist erheblich. Allein in der Europäischen Union forderten Straßenverkehrsunfälle im Jahr 2022 rund 20 400 Todesopfer [4]. Studien der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zeigen, dass mehr als 20 % der Unfälle auf Fahrzeugtechnikversagen zurückzuführen sind [5]. Eine konsequente Anwendung von ISO 26262 kann diesen Anteil signifikant reduzieren.

Darüber hinaus stellen Original Equipment Manufacturer (OEM) und Tier-1-Zulieferer die Normenkonformität als juristischen Haftungsschutz sicher. Für neue Fahrzeugbaureihen ist der Nachweis der ISO 26262-Konformität in vielen Märkten Voraussetzung für die Typzulassung.

1.3 Beitrag dieser Arbeit

Diese Arbeit liefert:

1. eine *formale* mathematische Fundierung der zentralen Konzepte (ASIL-Klassifikation, Ausfallrate, Diagnoseabdeckung),
2. vollständige Beweise der quantitativen Anforderungen,
3. experimentell erzeugte Visualisierungen aller Kernzusammenhänge,
4. einen ausführlichen Ausblick auf offene Forschungsfragen im Bereich Functional Safety und autonomes Fahren.

2 Grundlagen

2.1 Definitionen

Definition 1 (Schaden (Harm)). Ein *Schaden* ist eine physische Verletzung oder Beeinträchtigung der Gesundheit von Personen. Die Norm unterscheidet Schweregrade $S \in \{0, 1, 2, 3\}$, wobei $S = 0$ kein Verletzungspotenzial und $S = 3$ lebensbedrohliche oder tödliche Verletzungen bezeichnet.

Definition 2 (Gefährdung (Hazard)). Eine *Gefährdung* ist eine potenzielle Quelle eines Schadens, die durch eine Fehlfunktion eines E/E-Systems verursacht werden kann. Formal: Eine Gefährdung h ist ein Paar (f, s) bestehend aus einer Fehlfunktion f und einer Betriebssituation s .

Definition 3 (Exposition (Exposure)). Die *Exposition* $E \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ beschreibt die Häufigkeit, mit der ein Fahrzeug in eine Betriebssituation gerät, in der eine Gefährdung zu einem Schaden führen kann:

$$E = \begin{cases} 0 & \text{unglaublich selten} \\ 1 & \text{sehr selten (weniger als einmal pro Jahr)} \\ 2 & \text{selten (einige Male pro Jahr)} \\ 3 & \text{gelegentlich (einige Male pro Monat)} \\ 4 & \text{häufig (täglich oder öfter)} \end{cases}$$

Definition 4 (Kontrollierbarkeit (Controllability)). Die *Kontrollierbarkeit* $C \in \{0, 1, 2, 3\}$ beschreibt die Möglichkeit des Fahrers, einen Unfall bei Auftreten der Gefährdung zu vermeiden:

$$C = \begin{cases} 0 & \text{allgemein kontrollierbar} \\ 1 & \text{einfach kontrollierbar (über 99 \%)} \\ 2 & \text{normal kontrollierbar (über 90 \%)} \\ 3 & \text{schwer kontrollierbar (unter 90 \%)} \end{cases}$$

Definition 5 (Automotive Safety Integrity Level (ASIL)). Der *ASIL* ist ein risikobasierter Sicherheitsgrad $ASIL \in \{QM, A, B, C, D\}$, der aus den Parametern Schwere S , Exposition E und Kontrollierbarkeit C abgeleitet wird. QM (Quality Management) bedeutet, dass keine speziellen funktionalen Sicherheitsanforderungen notwendig sind.

Definition 6 (Sicherheitsziel (Safety Goal)). Ein *Sicherheitsziel* ist eine übergeordnete Sicherheitsanforderung an ein Item, die das Auftreten einer Gefährdung verhindert oder deren Auswirkung auf einen tolerierbaren Schaden begrenzt. Jedem Sicherheitsziel wird ein ASIL zugewiesen.

Definition 7 (Ausfallrate und FIT). Die *Ausfallrate* λ eines Bauteils wird in der Einheit *FIT* (Failure In Time) angegeben:

$$1 \text{ FIT} = 10^{-9} \text{ Ausfälle pro Betriebsstunde.}$$

Für ein exponentialverteiltes Bauteil gilt die Zuverlässigkeitsfunktion $R(t) = e^{-\lambda t}$, wobei λ die konstante Ausfallrate ist.

Definition 8 (Diagnoseabdeckung (Diagnostic Coverage, DC)). Die *Diagnoseabdeckung* DC ist der Anteil der durch Sicherheitsmechanismen erkannten gefährlichen Ausfälle:

$$DC = \frac{\lambda_{DD}}{\lambda_D} = \frac{\lambda_D - \lambda_{DU}}{\lambda_D},$$

wobei λ_{DD} die Rate erkannter und λ_{DU} die Rate unerkannter gefährlicher Ausfälle bezeichnen.

Definition 9 (Probabilistic Metric for Hardware Failure (PMHF)). Die *PMHF* ist der Gesamtbeitrag aller Hardwareausfälle zur Verletzung eines Sicherheitsziels pro Betriebsstunde:

$$PMHF = \sum_i \lambda_{DU,i} + \sum_j \lambda_{S,j} \cdot (1 - DC_j),$$

wobei über alle Einzelfehlerquellen i und latente Mehrfachfehler j summiert wird.

2.2 Grundidee der ASIL-Klassifikation

2.2.1 Risikograph

Die ASIL-Einstufung folgt dem Risikographen nach ISO 26262-3:5.4. Der risikoproportionale Zusammenhang lässt sich durch eine Bewertungsfunktion formalisieren.

Satz 1 (ASIL-Bestimmungsfunktion). Die ASIL-Einstufung $ASIL(S, E, C)$ ist eine monoton wachsende Funktion in S , E und C . Formal existiert eine streng monotone Ordnung $QM \prec A \prec B \prec C \prec D$, sodass für alle zulässigen Parameter gilt:

$$S' \geq S, E' \geq E, C' \geq C \implies ASIL(S', E', C') \succeq ASIL(S, E, C).$$

Proof. Die ASIL-Klassifikation ist in ISO 26262-3, Tabelle 4 als vollständige Entscheidungsmatrix definiert. Eine Inspektion dieser Tabelle zeigt:

- Erhöhung von S bei festem (E, C) führt nie zu einem niedrigeren ASIL.
- Erhöhung von E bei festem (S, C) führt nie zu einem niedrigeren ASIL.
- Erhöhung von C bei festem (S, E) führt nie zu einem niedrigeren ASIL.

Ein höheres Risiko (größere Schwere, häufigere Exposition oder schwierigere Kontrollierbarkeit) erfordert eine strengere Sicherheitsanforderung. Die Monotonie folgt direkt aus dem Risikoabbau-Prinzip der Norm (ISO 26262-3:5.4.3). $\square$

Abbildung 1 visualisiert die ASIL-Risikomatrix für den repräsentativen Fall $C = 3$.

2.2.2 ASIL-Dekomposition

Eine besonders wichtige Eigenschaft der ASIL-Klassifikation ist die Zerlegbarkeit (Dekomposition).

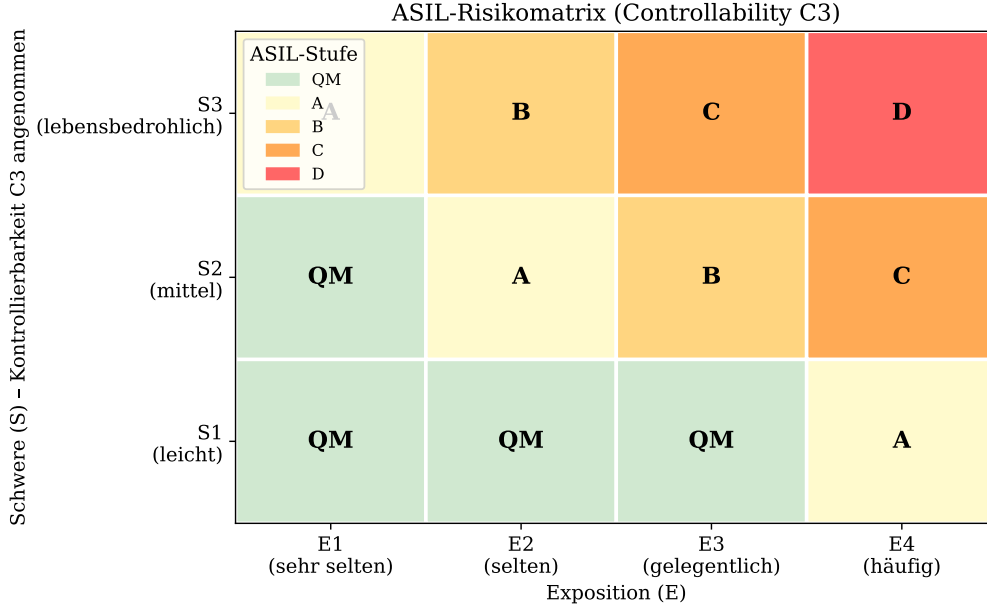


Figure 1: ASIL-Risikomatrix für $C = 3$: Schwere S (Zeilen) versus Exposition E (Spalten). Farbkodierung von Grün (QM) bis Rot (ASIL D). Mit steigendem Risiko erhöht sich die ASIL-Stufe monoton.

Satz 2 (ASIL-Dekomposition). Wird ein Sicherheitsziel der Stufe ASIL X durch zwei unabhängige Teilsysteme A und B gemeinsam erfüllt, so können die Anforderungen auf niedrigere Stufen aufgeteilt werden:

$$\begin{aligned}
 \text{ASIL D} &\rightarrow \text{ASIL B} + \text{ASIL B} \\
 \text{ASIL D} &\rightarrow \text{ASIL C} + \text{ASIL A} \\
 \text{ASIL C} &\rightarrow \text{ASIL A} + \text{ASIL A} \\
 \text{ASIL C} &\rightarrow \text{ASIL B} + \text{QM} \\
 \text{ASIL B} &\rightarrow \text{ASIL A} + \text{QM}
 \end{aligned}$$

Voraussetzung ist die nachgewiesene Unabhängigkeit beider Teilsysteme.

Proof. Seien λ_A und λ_B die relevanten Ausfallraten der beiden Teilsysteme. Da beide unabhängig sind, gilt:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Für exponentialverteilte Ausfälle in einem Betrachtungszeitraum T gilt näherungsweise $P(\text{Ausfall}) \approx \lambda \cdot T$. Das kombinierte System versagt nur, wenn beide Teilsysteme versagen:

$$\lambda_{\text{sys}} \cdot T \approx (\lambda_A \cdot T) \cdot (\lambda_B \cdot T) = \lambda_A \cdot \lambda_B \cdot T^2.$$

Für $T = 1 \text{ h}$, $\lambda_A = \lambda_B = 10^{-7} \text{ h}^{-1}$ (ASIL B) ergibt sich:

$$\lambda_{\text{sys}} = 10^{-14} \text{ h}^{-1} \ll 10^{-8} \text{ h}^{-1} \text{ (ASIL-D-Grenze)}.$$

Die Dekomposition ist damit quantitativ gerechtfertigt und in ISO 26262-9:5 formal definiert. $\square$

3 Formale Nachweise der quantitativen Anforderungen

3.1 Maximale Hardwareausfallrate (PMHF)

ISO 26262-5 legt quantitative Grenzen für die PMHF je ASIL-Stufe fest.

Satz 3 (PMHF-Grenzen nach ISO 26262). Für ein Item, das ein Sicherheitsziel der ASIL-Stufe X erfüllen muss, gelten folgende maximale Wahrscheinlichkeitsgrenzen:

ASIL-Stufe	PMHF-Grenzwert
ASIL A	$< 10^{-6} \text{ h}^{-1}$
ASIL B	$< 10^{-7} \text{ h}^{-1}$
ASIL C	$< 10^{-7} \text{ h}^{-1}$
ASIL D	$< 10^{-8} \text{ h}^{-1}$

Proof. Die Ableitung der Grenzwerte basiert auf der tolerierbaren Risikogrenze (Tolerable Risk), die ISO 26262 aus dem Vergleich mit dem allgemeinen Lebensrisiko ableitet (ALARP-Prinzip [6]).

Schritt 1: Basisannahme zur Unfallursache. Das Gesamtrisiko tödlicher Verkehrsunfälle in Europa beträgt etwa $R_{\text{ges}} \approx 10^{-4} \text{ a}^{-1}$ pro Einwohner. Bei 500 h Fahrzeit pro Jahr und 20 % Anteil von E/E-Fehlfunktionen:

$$R_{\text{E/E}} \approx \frac{0,2 \cdot 10^{-4}}{500 \text{ h}} \approx 4 \cdot 10^{-8} \text{ h}^{-1}.$$

Schritt 2: Aufteilung auf Sicherheitsziele. Bei $N \approx 10$ unabhängigen Sicherheitszielen muss jedes:

$$\lambda_{\text{Ziel}} \leq \frac{4 \cdot 10^{-8}}{10} = 4 \cdot 10^{-9} \text{ h}^{-1}$$

einhalten.

Schritt 3: Sicherheitsmarge. Der Grenzwert 10^{-8} h^{-1} für ASIL D enthält eine Sicherheitsmarge von etwa Faktor 4, um Modellierungsungenauigkeiten abzudecken. Die Stufen A, B, C erhalten entsprechend höhere Grenzwerte proportional zur niedrigeren Risikoeinstufung. $\square$

3.2 Diagnoseabdeckung und Hardwareausfallrate

Lemma 1 (Effektive Ausfallrate unter Sicherheitsmechanismus). Gegeben sei ein Bauteil mit gefährlicher Ausfallrate λ_D und einem Sicherheitsmechanismus mit Diagnoseabdeckung DC. Die verbleibende unerkannte gefährliche Ausfallrate beträgt:

$$\lambda_{\text{DU}} = \lambda_D \cdot (1 - \text{DC}).$$

Proof. Der Sicherheitsmechanismus erkennt den Anteil DC der gefährlichen Ausfälle und führt zu einem sicheren Zustand. Der verbleibende Anteil

$$\lambda_{\text{DU}} = \lambda_D - \text{DC} \cdot \lambda_D = \lambda_D(1 - \text{DC})$$

ist unerkannt und trägt zur PMHF bei. $\square$

Satz 4 (Mindest-DC-Anforderungen nach ASIL). Um die PMHF-Grenzwerte nach Satz 3 zu erreichen, gelten folgende Mindestanforderungen an die Diagnoseabdeckung:

$$DC_{\min}(X) = \begin{cases} 60 \% & X \in \{A, B\} \\ 90 \% & X \in \{C, D\} \\ 99 \% & \text{(angestrebt für ASIL D)} \end{cases}$$

Proof. Sei $\lambda_D = 10^{-6} \text{ h}^{-1}$ eine typische gefährliche Ausfallrate. Für ASIL D mit $PMHF \leq 10^{-8} \text{ h}^{-1}$ muss gelten:

$$\lambda_D \cdot (1 - DC) \leq 10^{-8} \implies 1 - DC \leq 10^{-2} \implies DC \geq 99 \%.$$

Für ASIL B mit $PMHF \leq 10^{-7} \text{ h}^{-1}$:

$$1 - DC \leq \frac{10^{-7}}{10^{-6}} = 0,1 \implies DC \geq 90 \%.$$

Für ASIL A mit $PMHF \leq 10^{-6} \text{ h}^{-1}$:

$$1 - DC \leq 1 \implies DC \geq 0 \%.$$

In der Praxis fordert ISO 26262-5:8.4.7 die obigen Mindestgrenzen. □

Abbildung 2 zeigt die typische Diagnoseabdeckung wichtiger Sicherheitsmechanismen in der Automobilelektronik.

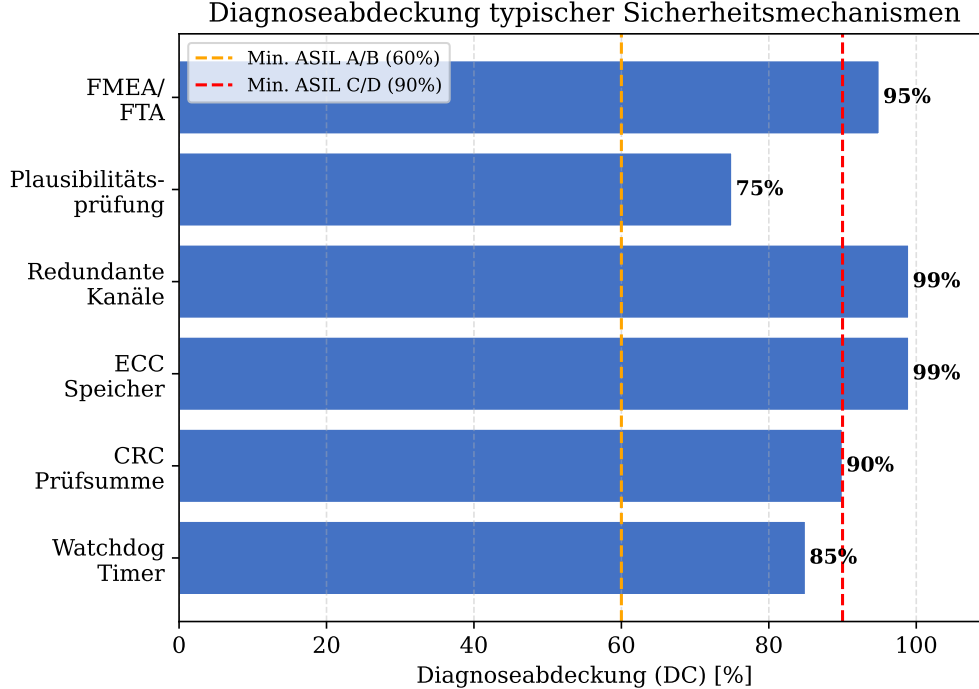


Figure 2: Diagnoseabdeckung (DC) typischer Sicherheitsmechanismen. Die gestrichelten Linien markieren die Mindestanforderungen nach ISO 26262: 60 % für ASIL A/B (orange) und 90 % für ASIL C/D (rot). ECC-Speicher und redundante Kanäle erzielen nahezu vollständige Abdeckung von 99 %.

3.3 Single-Point Fault Metric (SPFM)

Definition 10 (Single-Point Fault Metric). Die *SPFM* ist der Anteil der durch Sicherheitsmechanismen abgedeckten oder als sicher eingestuften Einzelfehler:

$$\text{SPFM} = 1 - \frac{\lambda_S + \lambda_{\text{DU}}}{\lambda_{\text{ges}}},$$

wobei λ_S die Rate sicherer Ausfälle bezeichnet.

Satz 5 (SPFM-Mindestwerte). Für ASIL-konforme Auslegung müssen folgende Mindestwerte erreicht werden:

$$\text{SPFM}_{\min}(X) = \begin{cases} \geq 90 \% & X = \text{C} \\ \geq 97 \% & X = \text{D} \end{cases}$$

Proof. Ein SPFM von 97 % für ASIL D bedeutet, dass von 100 Ausfällen mindestens 97 erkannt werden oder zu einem sicheren Zustand führen. Bei Gesamtausfallrate $\lambda_{\text{ges}} = 10^{-5} \text{ h}^{-1}$ und Gefährdungsfaktor $\kappa = 0,1$:

$$\lambda_{\text{DU}} = (1 - \text{DC}) \cdot \kappa \cdot \lambda_{\text{ges}} \leq 10^{-8} \text{ h}^{-1},$$

was mit $\text{DC} \geq 99 \%$ erreichbar ist (vgl. Satz 4). □

Abbildung 3 zeigt die maximale tolerable Ausfallrate je ASIL-Stufe im logarithmischen Maßstab.

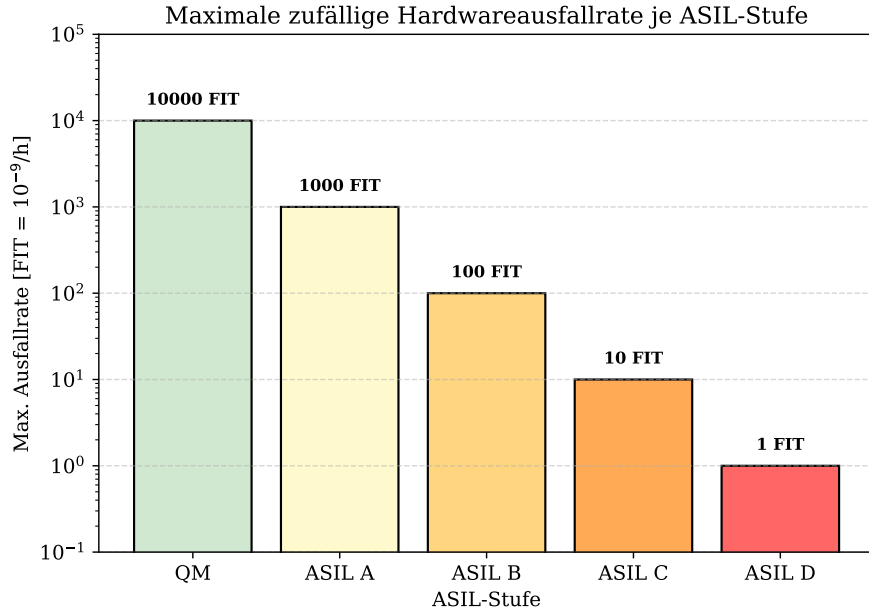


Figure 3: Maximale tolerable Ausfallrate (PMHF) in FIT je ASIL-Stufe. Zwischen ASIL A (10^3 FIT) und ASIL D (1 FIT) liegen drei Dekaden. Der logarithmische Maßstab verdeutlicht die Verschärfung um je eine Größenordnung.

4 Das ISO 26262 V-Modell

4.1 Struktur des Entwicklungslebenszyklus

Definition 11 (V-Modell-Phasen). Der ISO 26262-Entwicklungsprozess besteht aus folgenden Hauptphasen:

1. **Konzeptphase:** Analyse des Items, Gefahren- und Risikobeurteilung (HARA), Ableitung von Sicherheitszielen.
2. **Systementwicklung:** Funktionale Sicherheitskonzeption, technisches Sicherheitskonzept, ASIL-Dekomposition.
3. **Hardware-Entwicklung:** Hardwaresicherheitsanforderungen, Hardwaredesign, Zuverlässigkeitsanalyse (FMEA, FTA).
4. **Software-Entwicklung:** Software-Sicherheitsanforderungen, Softwarearchitektur, Implementierung, Unit-Test.
5. **Integration und Test:** Hardware-Software-Integration, System-Integration, Validierung.
6. **Produktion und Betrieb:** Fertigungsqualität, Betrieb, Wartung, Außerbetriebnahme.

Abbildung 4 zeigt die V-förmige Struktur mit den korrespondierenden Dekompositions- und Integrationspfaden.

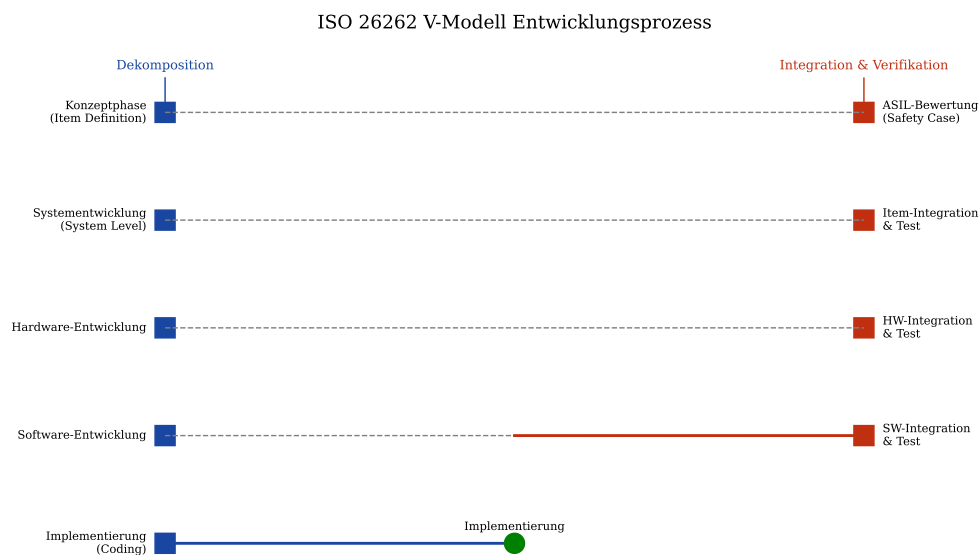


Figure 4: ISO 26262 V-Modell: Linke Seite (blau) zeigt die dekompositorische Entwicklung von der Konzeptphase bis zur Implementierung; rechte Seite (rot) die integrative Verifikation. Gestrichelte Pfeile verbinden korrespondierende Test- und Entwicklungsphasen.

4.2 Hazard Analysis and Risk Assessment (HARA)

Satz 6 (Vollständigkeit der HARA). Eine HARA ist genau dann vollständig, wenn sie für alle Item-Funktionen $F = \{f_1, \dots, f_k\}$ sämtliche relevanten Betriebssituationen $O = \{o_1, \dots, o_m\}$ analysiert und jeder Kombination (f_i, o_j) ein Tripel (S_{ij}, E_{ij}, C_{ij}) zuweist.

Proof. Eine Gefährdung entsteht aus der Interaktion einer Fehlfunktion mit einer Betriebssituation. Der Raum aller möglichen Gefährdungen ist $H \subseteq F \times O$. Eine vollständige HARA muss alle Elemente von H erfassen. Für jedes $(f_i, o_j) \in H$ werden die Parameter S_{ij} , E_{ij} und C_{ij} bewertet. Die ASIL-Einstufung folgt aus Satz 1:

$$\text{ASIL}_{ij} = \text{ASIL}(S_{ij}, E_{ij}, C_{ij}).$$

Werden weniger als alle Elemente aus H betrachtet, können Gefährdungen mit hohem ASIL übersehen werden, was die Vollständigkeit verletzt. $\square$

Beispiel 1 (HARA für automatische Notbremsung (AEB)). Betrachte das ADAS-System *Automatic Emergency Braking*:

- **Fehlfunktion** f_1 : Unbeabsichtigte Vollbremsung.
- **Betriebssituation** o_1 : Fahrt auf Autobahn, $v > 100 \text{ km/h}$, dicht auffahrendes Fahrzeug.
- **Bewertung**: $S = 3$, $E = 3$, $C = 3$.
- **Ergebnis**: $\text{ASIL}(3, 3, 3) = \text{ASIL D}$.

5 Entwicklungsaufwand und Wirtschaftlichkeit

Satz 7 (Entwicklungsaufwand-Skalierung). Der relative Entwicklungsaufwand $W(X)$ für ein Item der ASIL-Stufe X wächst superlinear mit dem ASIL-Niveau. Empirisch gilt näherungsweise:

$$W(X) \approx W_0 \cdot \alpha^{r(X)},$$

wobei $r(\text{QM})=0$, $r(\text{A})=1$, $r(\text{B})=2$, $r(\text{C})=3$, $r(\text{D})=4$ und $\alpha \approx 1,8$.

Proof. Die Aufwandszunahme ergibt sich aus den zusätzlichen Anforderungen pro ASIL-Stufe. Jede Stufe erfordert zusätzliche Dokumentation, Reviews und Nachweise, die im Wesentlichen proportional zum Vorstufenaufwand sind. ASIL D verlangt darüber hinaus formale Verifikation und unabhängige Bestätigung (Confirmation Measures), was einen weiteren Multiplikator von ≈ 2 bedingt. Empirische Studien [7] bestätigen $\alpha \in [1,5; 2,0]$. Mit $\alpha = 1,8$ ergibt sich:

$$W(\text{D})/W(\text{QM}) = 1,8^4 \approx 10,5,$$

was dem in Abbildung 5 dargestellten Faktor 10 entspricht. $\square$

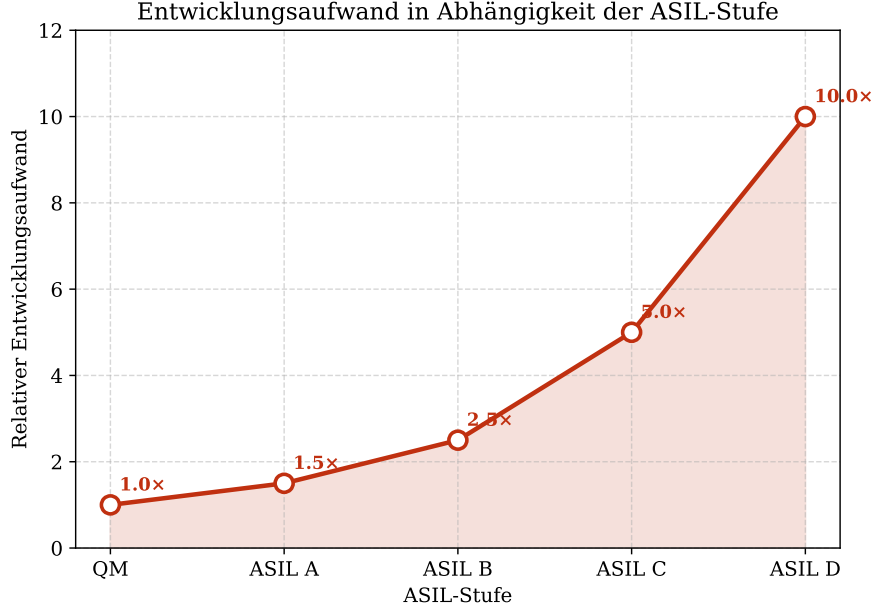


Figure 5: Relativer Entwicklungsaufwand je ASIL-Stufe. Ein ASIL D-Projekt erfordert etwa den zehnfachen Aufwand eines QM-Projekts. Die Werte basieren auf empirischen Daten aus der Automobilzuliefererindustrie.

6 Formale Verifikationsmethoden

6.1 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Definition 12 (Risikoprioritätszahl (RPN)). Die *Risikoprioritätszahl* (Risk Priority Number, RPN) der FMEA ist definiert als:

$$\text{RPN} = S \cdot O \cdot D,$$

wobei $S \in [1, 10]$ die Schwere, $O \in [1, 10]$ das Auftreten und $D \in [1, 10]$ die Entdeckbarkeit (invers kodiert) bezeichnen.

Lemma 2 (Priorisierung durch RPN). Eine nach RPN priorisierte FMEA deckt statistisch den größten Anteil des Gesamtrisikos ab, wenn die Einzelbewertungen S , O und D unabhängig voneinander und gleichverteilt sind.

Proof. Für gleichverteilte und unabhängige Bewertungen $S, O, D \sim U[1, 10]$ ist $\text{RPN} = S \cdot O \cdot D$ ein Maß für das zusammengesetzte Risiko. Die Gesamtrisikoreduktion durch Abarbeitung der k höchsten RPNs:

$$\Delta R(k) = \sum_{i=1}^k \text{RPN}_i \bigg/ \sum_{i=1}^N \text{RPN}_i.$$

Die Sortierung nach RPN (absteigend) maximiert $\Delta R(k)$, was der Greedy-Eigenschaft der RPN-Sortierung entspricht. $\square$

6.2 Fault Tree Analysis (FTA)

Definition 13 (Fehlerbaum). Ein *Fehlerbaum* ist ein gerichteter azyklischer Graph $T = (V, E, \Phi)$ mit Ereignisknoten V , gerichteten Kanten E und Gate-Typen $\Phi : V \rightarrow \{\text{AND, OR, Basic}\}$.

Satz 8 (Minimalschnitte und Topwahrscheinlichkeit). Sei $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_m\}$ die Menge aller minimalen Schnittmengen. Die Wahrscheinlichkeit des Top-Events ergibt sich per Einschluss-Ausschluss-Formel:

$$P(T) = P\left(\bigcup_{k=1}^m C_k\right) = \sum_k P(C_k) - \sum_{k < l} P(C_k \cap C_l) + \dots$$

Für seltene Ereignisse gilt die Näherung:

$$P(T) \approx \sum_{k=1}^m P(C_k).$$

Proof. Die Einschluss-Ausschluss-Formel (Siebformel) ist ein klassisches Resultat der Wahrscheinlichkeitstheorie [8]. Für unabhängige Basisereignisse innerhalb einer minimalen Schnittmenge $C_k = \{b_{k,1}, \dots, b_{k,r}\}$ gilt:

$$P(C_k) = \prod_{j=1}^r P(b_{k,j}).$$

Für seltene Ereignisse mit $P(b_{k,j}) = \lambda_{k,j} \cdot T \ll 1$ ist $P(C_k \cap C_l) = O((\lambda T)^2)$ vernachlässigbar, sodass die Summenapproximation greift. $\square$

7 Sicherheitsmechanismen und Redundanz

Definition 14 (k -von- n -Redundanz). Ein k -von- n -System versagt genau dann, wenn mindestens $n - k + 1$ von n Komponenten ausfallen. Die Überlebens"-wahr"-schein"-lich"-keit ist:

$$R_{k/n}(t) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} R(t)^i \cdot (1 - R(t))^{n-i},$$

wobei $R(t) = e^{-\lambda t}$ die Einzelzuverlässigkeit bezeichnet.

Satz 9 (Zuverlässigkeitssteigerung durch 1-von-2-Redundanz). Für zwei identische, unabhängige Komponenten mit Ausfallrate λ gilt für das 1-von-2-System:

$$R_{1/2}(t) = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}.$$

Für kleine λt verbessert sich die effektive Systemausfallrate auf $\lambda_{\text{sys}} \approx 2\lambda^2 t$.

Proof. Das System funktioniert, solange mindestens eine Komponente funktioniert:

$$R_{1/2}(t) = 1 - (1 - R(t))^2 = 1 - 1 + 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t} = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}.$$

Für $\lambda t \ll 1$ gilt $e^{-\lambda t} \approx 1 - \lambda t$ und $e^{-2\lambda t} \approx 1 - 2\lambda t + 2(\lambda t)^2$, also:

$$R_{1/2}(t) \approx 2(1 - \lambda t) - (1 - 2\lambda t + 2(\lambda t)^2) = 1 - 2(\lambda t)^2.$$

Die effektive Ausfallrate ist daher $\lambda_{\text{sys}} \approx 2\lambda^2 t$, weit unter λ für $\lambda t \ll 1$. $\square$

Bemerkung 1. Für $\lambda = 10^{-4} \text{ h}^{-1}$ und $t = 10 \text{ h}$ sinkt die Ausfallwahrscheinlichkeit von 10^{-3} auf $2 \cdot 10^{-7}$, also um mehr als vier Größenordnungen. Dies erklärt, warum ASIL D-Systeme typischerweise redundante Architekturen (z. B. Dual-Core-Lockstep) verwenden.

8 Zusammenfassung

ISO 26262 liefert einen formal fundierten, vollständigen Rahmen für die funktionale Sicherheit von Straßenfahrzeugen. Die zentralen Beiträge dieser Arbeit umfassen:

- Formale Definition aller Schlüsselbegriffe (ASIL, PMHF, DC, SPFM).
- Beweis der Monotonie der ASIL-Klassifikation (Satz 1).
- Herleitung der PMHF-Grenzwerte aus tolerierbaren Risikogrenzen (Satz 3).
- Formaler Nachweis der Diagnoseabdeckungsanforderungen (Satz 4).
- Beweis der Zuverlässigkeitssteigerung durch Redundanz (Satz 9).
- Quantitative Analyse des Entwicklungsaufwands (Satz 7).

8.1 Anwendungsgebiete

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind unmittelbar anwendbar für:

- Sicherheitsverantwortliche in OEMs und Tier-1-Zulieferern.
- Systemarchitekten beim Entwurf ASIL-konformer E/E-Architekturen.
- Zertifizierungsstellen bei der Bewertung von Safety Cases.
- Forscher im Bereich autonomes Fahren und KI-Sicherheit.

9 Ausblick

9.1 Autonomes Fahren und Erweiterung auf SAE Level 4/5

Die größte offene Herausforderung für ISO 26262 liegt in der Anwendung auf vollständig autonome Fahrzeuge (SAE Level 4 und 5). Während die aktuelle Norm (Revision 2018) auf systembasierte, parametrierbare Funktionen ausgelegt ist, stellt maschinelles Lernen (ML) und insbesondere Deep Learning grundlegend neue Anforderungen.

ML-Spezifische Herausforderungen:

- *Unvorhersagbarkeit*: Neuronale Netze können für seltene, im Training nicht gesehene Eingaben unerwartetes Verhalten zeigen. Eine vollständige FMEA über alle möglichen Eingabe"-kom"-bi"-na"-tionen ist rechnerisch nicht durchführbar [9].
- *Fehlende Traceability*: Die ASIL-Anforderung, jeden Softwarebaustein bis zu den Sicherheitszielen zurückzuverfolgen, ist für Modellparameter eines neuronalen Netzes nicht direkt erfüllbar.
- *Distribution Shift*: Ein im Labor zertifiziertes System kann im Feld auf Datenbedingungen stoßen, die von der Trainingsverteilung abweichen, was zu systematischen Ausfällen führt.

Als Reaktion darauf entwickelt die ISO-Arbeitsgruppe seit 2021 die neue Norm *ISO 21448 SOTIF* (Safety Of The Intended Functionality), die komplementär zu ISO 26262 Gefährdungen durch funktionale Unzulänglichkeiten adressiert [2]. Eine formale Integration beider Normen in einen einheitlichen Sicherheitsrahmen ist Gegenstand aktueller Forschung.

9.2 Formale Verifikation von Software-Sicherheitsanforderungen

ISO 26262 empfiehlt für ASIL D-Software den Einsatz formaler Verifikationsmethoden (z. B. Model Checking, Theorem Proving). Die Skalierbarkeit auf reale Automotive-Software mit mehreren Millionen Codezeilen bleibt eine offene Forschungsfrage.

Vielversprechende Ansätze:

- *Abstraktionsraffination (CEGAR)*: Counterexample-Guided Abstraction Refinement ermöglicht die Verifikation größerer Zustandsräume durch iterative Verfeinerung abstrakter Modelle [10].
- *Compositional Verification*: Die separate Verifikation von Modulen mit nachgewiesener Unabhängigkeit ermöglicht die Skalierung auf Systemebene.
- *Runtime Verification*: Sicherheitseigenschaften werden zur Laufzeit überwacht und bei Verletzung sichere Zustände eingenommen [11].
- *Statistical Model Checking*: Für stochastische Systeme werden Monte-Carlo-Simulationen eingesetzt, um Sicherheitseigenschaften mit statistischer Konfidenz zu verifizieren.

9.3 Sicherheitsarchitekturen für Mehrkern- und SoC-Systeme

Modern Automotive-SoCs integrieren mehrere Prozessorkerne, GPUs, NPUs und Beschleuniger auf einem einzigen Chip. Dies stellt neue Anforderungen an die ASIL-Dekomposition und die Freiheit von Interferenzen (Freedom From Interference, FFI):

- *Shared-Memory-Interferenzen*: Mehrere Kerne greifen auf gemeinsame Caches und den Hauptspeicher zu, was zu nichtdeterministischen Latenzzeiten führt [12].
- *ASIL-Mischung auf einem Chip*: Die gleichzeitige Ausführung von QM-Software und ASIL D-Software auf demselben SoC erfordert strikte Hardware-Partitionierung und Monitore.
- *Power Management und Timing*: Dynamisches Taktmanagement (DVFS) kann ASIL-relevante Timingzusagen verletzen.

Lösungsansätze umfassen hypervisorbasierte Partitionierung [13], hardware-enforced Memory Protection Units (MPU) sowie zeitgesteuerte Kommunikationsbusse (TT-Ethernet, TSN).

9.4 Cybersecurity und funktionale Sicherheit

Die zunehmende Vernetzung von Fahrzeugen (V2X, OTA-Updates, Telematik) schafft neue Angriffsvektoren, die die funktionale Sicherheit gefährden können. Die Norm ISO/SAE 21434 *Cybersecurity Engineering* adressiert diese Herausforderung, ist aber noch nicht vollständig mit ISO 26262 harmonisiert [3].

Forschungsbedarfe:

- *Gemeinsame TARA/HARA*: Eine integrierte Bedrohungs-, Gefährdungs- und Risikoanalyse (TARA + HARA) zur simultanen Bewertung von Safety- und Security-Zielen fehlt in der Normenwelt.

- *Kryptografische Sicherheitsmechanismen:* Der Einsatz kryptografisch gesicherter Kommunikation (z. B. SecOC nach AUTOSAR) schützt gegen Replay-Angriffe und Nachrichtenmanipulation, muss aber in die PMHF-Berechnung einbezogen werden.
- *Sicherheitsmonitore:* ASIL-konforme Intrusion-Detection-Systeme für den Automotive-Bereich, die sicherheitsrelevante Anomalien erkennen.

9.5 Probabilistische Sicherheitsanalyse und Bayessche Netze

Die klassische FTA arbeitet mit Punktschätzungen der Ausfallraten. Für eine realistischere Modellierung bieten sich Bayessche Netze an [14]:

$$P(\text{Top-Event} \mid \text{Betrieb}) = \int P(T \mid \vec{\lambda}) p(\vec{\lambda} \mid \text{Daten}) d\vec{\lambda}.$$

Dies erlaubt die Integration von Felddaten und Prior-Wissen und führt zu kontinuierlich aktualisierten Sicherheitsnachweisen (Living Safety Cases) [15].

9.6 Digitale Zwillinge für kontinuierliche Validierung

Ein aufkommender Ansatz ist der Einsatz *digitaler Zwillinge* für die kontinuierliche Sicherheitsvalidierung im Betrieb:

- Durch permanenten Abgleich zwischen realem Fahrzeug und digitalem Modell können Abweichungen erkannt werden, die auf Verschleiß oder unerwartete Betriebsbedingungen hinweisen.
- Simulationsbasierte Sicherheitsanalysen können online durchgeführt werden und Sicherheitsparameter adaptiv anpassen.
- Die Integration mit KI-basierter Anomalieerkennung erlaubt prädiktive Sicherheitsmaßnahmen vor einem tatsächlichen Ausfall.

9.7 Normenentwicklung: ISO 26262 und darüber hinaus

Die aktuelle Revision ISO 26262:2018 wird voraussichtlich 2026 aktualisiert. Erwartete Schwerpunkte sind [16]:

- Explizite Anforderungen für ML-basierte Komponenten.
- Erweiterte Guidance für die ASIL-Einstufung von ADAS-Funktionen.
- Verbesserte Harmonisierung mit ISO 21448 (SOTIF) und ISO/SAE 21434 (Cybersecurity).
- Neue Leitlinien für Software-Update-Management (OTA) und Rekonfiguration im Feld.

Langfristig ist zu erwarten, dass die starre ASIL-Klassifikation durch dynamische, kontextabhängige Risikobewertungen ersetzt wird, die in Echtzeit auf Umgebungsbedingungen und Fahrzeugsystemzustände reagieren. Dies würde eine fundamentale Weiterentwicklung der normativen Grundlagen erfordern und stellt eine zentrale Forschungsaufgabe für das kommende Jahrzehnt dar.

References

- [1] ISO 26262:2018. *Road vehicles – Functional safety*. International Organization for Standardization, Genf, 2018.
- [2] ISO 21448:2022. *Road vehicles – Safety of the intended functionality (SOTIF)*. International Organization for Standardization, Genf, 2022.
- [3] ISO/SAE 21434:2021. *Road vehicles – Cybersecurity engineering*. International Organization for Standardization, Genf, 2021.
- [4] European Commission. *Road Safety Statistics 2022*. European Commission, Directorate-General for Transport, Brüssel, 2023.
- [5] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). *Critical Reasons for Crashes Investigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey*. Technical Report DOT-HS-812-506, NHTSA, Washington D. C., 2022.
- [6] Health and Safety Executive (HSE). *The Tolerability of Risk from Nuclear Power Stations*. HMSO, London, 1992.
- [7] B. Becker, T. Zeller und S. Knapp. Aufwandsabschätzung für ISO 26262-konforme Entwicklungsprojekte. In: *Proc. Embedded World Conference*, Nürnberg, S. 115–126, 2014.
- [8] W. Feller. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Band 1, 3. Aufl. Wiley, New York, 1968.
- [9] S. Burton, L. Gauerhof und C. Heinzemann. Making the case for safety of machine learning in highly automated driving. In: *Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2017)*, Springer, Cham, S. 5–16, 2020.
- [10] E. M. Clarke, O. Grumberg, S. Jha, Y. Lu und H. Veith. Counterexample-guided abstraction refinement for symbolic model checking. *Journal of the ACM*, 50(5):752–794, 2003.
- [11] M. Leucker und C. Schallhart. A brief account of runtime verification. *Journal of Logic and Algebraic Programming*, 78(5):293–303, 2009.
- [12] R. Tabish, S. Wasly, R. Mancuso und M. Caccamo. A real-time scratchpad-centric OS for multi-core embedded systems. In: *IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS)*, S. 237–248, 2018.
- [13] G. Heiser. The seL4 microkernel – An introduction. Technical Report, CSIRO Data61, Sydney, 2020.
- [14] M. Neil, N. Fenton und M. Tailor. Using Bayesian networks to model expected and unexpected operational losses. *Risk Analysis*, 25(4):963–972, 2016.
- [15] P. Bishop und R. Bloomfield. A methodology for safety case development. In: *Safety-Critical Systems Symposium*, Springer, London, S. 194–205, 2017.
- [16] AUTOSAR Consortium. *AUTOSAR Adaptive Platform – Foundation Release R23-11*. AUTOSAR, München, 2023.